

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.1		Họ và tên sinh viên:
Học phần: Xác suất thống kê. Mã học phần: MI2020Q		MSSV: STT:
Thời gian làm bài: 40 phút		Mã lớp học:
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 514

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tại một quầy bán vé máy bay, trung bình trong vòng 10 phút có 5 người đến mua vé. Xác suất để trong vòng 5 phút có không quá 1 người đến mua vé là (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

- A. 0,199
- B. 0,205
- C. 0,149
- D. 0,287

Câu 2. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	3
P	0,1	c	0,1	0,3

$E(X)$ bằng

- A. 1,5
- B. 1,0
- C. 1,6
- D. 1,2

Câu 3. Hai kênh truyền tín hiệu K_A và K_B hoạt động độc lập. Xác suất truyền thành công qua kênh K_A là 0,9; qua kênh K_B là 0,8. Xác suất để có **đúng một** kênh truyền tín hiệu thành công là:

- A. 0,54
- B. 0,26
- C. 0,72
- D. 0,98

Câu 4. Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với hàm mật độ xác suất là

$$f_X(x) = ke^{\frac{-x^2+6x-10}{18}}$$

Kỳ vọng và phương sai của X là:

- A. $E(X) = 5, V(X) = 3$
- B. $E(X) = 5, V(X) = 9$
- C. $E(X) = 3, V(X) = 3$
- D. $E(X) = 3, V(X) = 9$

Câu 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục Y có hàm mật độ xác suất $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2y}{9}, & \text{nếu } 0 < y \leq 3, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$

$P(0,5 < Y < 1,5)$ bằng

- A. 4/9
- B. 1/9
- C. 1/3
- D. 2/9

Câu 6. Trong một dự án đầu tư, lợi nhuận hàng năm được phân loại thành 4 mức tạo thành hệ đầy đủ: N_1 (Cao), N_2 (Trung bình), N_3 (Thấp) và N_4 (Không lãi). Biết $P(N_1 + N_2) = 0,55$ và $P(N_2 + N_3 + N_4) = 0,9$, giá trị của $P(N_2)$ là:

- A. 0,40
- B. 0,50
- C. 0,35
- D. 0,45

Câu 7. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lượng ô tô được sử dụng cho mục đích kinh doanh chính thức trong mỗi ngày làm việc của một công ty. Giả sử phân phối xác suất của X là:

X	1	2	3
P	0,2	0,5	0,3

$V(2X + 3)$ bằng

- A. 1,96
- B. 0,98
- C. 0,49
- D. 4,9

Câu 8. Cho A, B và C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử. Biểu thức nào dưới đây là **SAI**?

- A. $P(B + C) = P(B) + P(C) - P(B)P(C)$.
 B. $P(ABC) = P(A)P(C)P(B|AC)$.
 C. $P(AB) = P(A)P(A|B)$.
 D. $P(AB) = P(A)P(B)$.

Câu 9. Một chuỗi nhà hàng đang tạo thực đơn kết hợp 3 món ăn theo thứ tự: khai vị, món chính, tráng miệng. Có 4 món khai vị, 7 món chính và 3 món tráng miệng. Thực đơn bắt buộc phải có món tráng miệng là bánh ngọt (1 món cố định). Hỏi có bao nhiêu thực đơn kết hợp 3 món có thể tạo ra?

- A. 28
 B. 12
 C. 84
 D. 14

Câu 10. Tỷ lệ sinh viên bỏ học giữa chừng trong một khóa học trực tuyến là 10%. Khóa học mới có 150 sinh viên đăng ký ngẫu nhiên. Gọi X là số sinh viên bỏ học, khi đó $E(X^2) =$

- A. 238,5
 B. 13,5
 C. 28,5
 D. 225

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:

$X = x$	1	3	5	7	9
$P(X = x)$	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1

Xét biến ngẫu nhiên $Y = \min\{X, 6\}$. Kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. $E(Y) = 4,2$
 B. $V(Y) = 3,76$
 C. $E(X) = 4,9$
 D. $E(Y) = 4,9$
 E. $V(Y) = 3,02$
 F. $\text{Mod}(Y) = 7$

Câu 12. Cho A và B là 2 sự kiện xung khắc với nhau. Chọn các đáp án đúng

- A. $P(AB) = 0$
 B. $P(A) + P(B) = 1$
 C. $P(AB) = P(A)P(B)$
 D. $P(A + B) = P(A) + P(B)$
 E. $P(A\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$
 F. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$

Câu 13. Số lỗi (nứt, rạn, vết đen, ...) trên bề mặt kính trung bình là 3,2 lỗi/m². Gọi X là số lỗi trên tấm kính có diện tích 0,5m². Giả sử $X \sim P(\lambda)$. Kết luận nào **ĐÚNG**:

- A. $\text{Mod}(X) = 1$
 B. $\lambda = 3,2$
 C. $\lambda = 1,6$
 D. $\text{Mod}(X) = 2$
 E. $\lambda = 2$
 F. $\text{Mod}(X) = 3$

Câu 14. Gọi C_1 và C_2 lần lượt là sự kiện ca làm việc thứ nhất và thứ hai không có sự cố. Xác suất cả hai ca không có sự cố là 0,5. Xác suất xảy ra sự cố trong cả hai ca là 0,1. Xác suất ca thứ nhất có sự cố và ca thứ hai không có sự cố bằng 1/4 xác suất để ca thứ nhất không có sự cố và ca thứ hai có sự cố. Chọn các đáp án đúng:

- A. $P(C_1) = 0,58$
 B. $P(C_1|C_2) = 0,862$
 C. $P(C_1\bar{C}_2) = 0,32$
 D. $P(C_1|C_2) = 0,610$
 E. $P(\bar{C}_1C_2) = 0,08$
 F. $P(C_2) = 0,82$

Câu 15. Một phần bài thi trắc nghiệm có 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm và trả lời sai thì không có điểm. Một sinh viên (sv) làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án và làm hết 15 câu. Kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. Xác suất sv được ít nhất 4 điểm là 0,9199
 B. Điểm trung bình của sv là 4
 C. Xác suất sv được 10 điểm là 0,1651
 D. Điểm trung bình của sv là 3
 E. Xác suất sv được ít nhất 4 điểm là 0,9219
 F. Xác suất sv được 10 điểm là 0,1561